

PUBERTAD PRECOZ EN LAS NIÑAS

INTRODUCCIÓN

La pubertad precoz y las variantes normales del desarrollo puberal son frecuentes motivos de consulta al endocrinólogo infantil. Se presenta un caso clínico a modo de ejemplificar una derivación al especialista de una niña con sospecha de pubertad precoz, luego se formulan preguntas relacionadas a su abordaje, con intención de brindar herramientas útiles para la práctica pediátrica.

*Concurre a la consulta endocrinológica **Camila**, de 7 años 6 meses derivada por su pediatra, por presentar olor sudoral de 4 meses de evolución, dolor y tumoración mamaria unilateral reciente. No trae registros de tallas ni pesos previos, pero le parece a la familia que cambió este año más rápidamente el número de calzado y si bien siempre fue alta respecto a sus compañeras de clase, la notan más alta que antes.*

Al examen físico: 7 años 6 meses Peso 27 kg (Percentil 75), Talla 128,5 cm (Percentil 75- 90), Tanner Mama 2 derecha/ 1 izquierda, Vello Pubiano 2, vulva infantil. Sin otros datos positivos a mencionar.

1) ¿Cómo se define la telarca precoz?

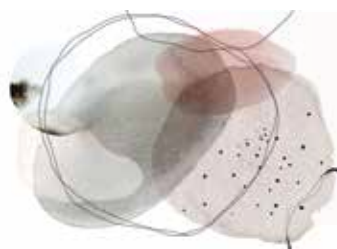
La pubertad en las niñas inicia con el desarrollo mamario o telarca. La edad media de la telarca es a los 10,8 años (rango entre 8,3 y 13,3 años), se define telarca precoz cuando inicia antes de -2 score desvío estándar (SDS) de edad para la población, lo que corresponde a los 8 años en nuestro país. Puede ser unilateral o bilateral, con dolor o prurito. En niñas con sobrepeso puede ser difícil diferenciar entre tejido adiposo relacionado a la obesidad (lipomastia) y el verdadero tejido glandular firme de inicio retroareolar (telarca).

Se define **telarca precoz** aislada como la aparición del botón mamario antes de los 8 años en niñas sin evidencia de otros cambios puberales.

2) ¿Toda telarca precoz forma parte de una pubertad precoz? ¿Existen otras posibilidades diagnósticas?

La telarca precoz puede ser el inicio de la pubertad, o puede ser un hecho aislado. Cuando la telarca precoz es el inicio de una pubertad precoz central podremos observar otros cambios corporales y emocionales que coinciden con el proceso de maduración sexual. Los cambios físicos que acompañan en estos casos son: otros caracteres sexuales como: pubarca, axilarca, olor sudoral e inicio de la aceleración de crecimiento. El pico máximo de velocidad se observa aproximadamente al año de la Telarca con rápido crecimiento de las extremidades, antes que el tronco, cambios de la composición corporal, con aumento de la distribución de la grasa corporal; y el adelanto de la edad ósea. Los eventos puberales se adelantan con una cronología similar a la pubertad normal.

En niñas menores de dos años podemos observar la hipertrofia mamaria de la recién nacida, ya sea por acción de los estrógenos placentarios, uterinos o de la minipubertad (actividad transitoria del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal en recién nacidas). Generalmente involuciona al año de vida, no se acompaña de otros signos puberales.



La telarca precoz, en la mayoría de las niñas, es de causa desconocida, denominándola idiopática, un proceso autolimitado que tiende a la regresión espontánea.

En menor número de casos puede deberse a la **exposición exógena** a estrógenos o disruptores endócrinos (sustancias exógenas, que se encuentran en el medio ambiente o alimentos y que interfieren con la producción, liberación, transporte, metabolismo o acción biológica de las hormonas del sistema reproductivo); o **endógena**, llamada pubertad precoz periférica, secundaria a la presencia de quistes foliculares o tumores ováricos, donde no se respeta la cronología de la pubertad. En la tabla 1 se describen las principales causas de telarca precoz

Tabla 1. Etiología de Telarca Precoz

Hipertrofia mamaria de la recién nacida
Telarca Precoz Idiopática
Telarca Precoz secundaria a estrógenos exógenos o disruptores endócrinos
Pubertad Precoz Central
Telarca Precoz secundaria a quistes o tumores funcionantes de Ovario (Pubertad Precoz Periférica)

Camila fue adoptada a los 4 meses de vida, se desconocen antecedentes antropométricos y del desarrollo familiar. Datos perinatólogicos: RNPT 35 semanas. Peso de nacimiento 2.000 g Talla de nacimiento 45 cm. No tuvo antecedentes patológicos durante su infancia.

Durante la anamnesis se abordan hábitos alimentarios (consumo de soja y ultraprocesados), el uso de maquillajes, cosméticos, plásticos, hábitos de descanso, tiempo y contenido de las pantallas, actividad física, situaciones de estrés vividas y la presencia de cambios emocionales.

3) ¿Ante una niña con telarca precoz qué se debe evaluar?

Es importante evaluar en la **anamnesis** la presencia de factores de riesgo asociados a la pubertad precoz central o pubertad de rápida progresión como puede observarse en niños adoptados, con Restricción de Crecimiento Intrauterino de crecimiento intrauterino (RCIU), con patología crónica

de sistema nervioso central como encefalopatía crónica no evolutiva, mielomeningocele y con antecedentes familiares de pubertad precoz. Indagar sobre la exposición a **disruptores endócrinos**: parabenos presentes en cosméticos, ftalatos en esmaltes, fitoestrógenos en ciertos alimentos (derivados de la soja), bisfenol A en plásticos y pesticidas; ingesta accidental de anticonceptivos orales, contacto con gel de estrógenos para tratamiento de reemplazo hormonal. También consignar la secuencia de progresión de cambios puberales, evaluar si hay cambios de humor sin causa aparente (llanto, sensación de soledad, angustia, etc.) y las edades de desarrollo puberales de padres y hermanos.

Además, es fundamental interrogar sobre sintomatología sugerente de hipertensión intracraneal como: cefalea, vómitos o alteraciones de la agudeza visual que puedan orientarnos a una pubertad precoz central orgánica.

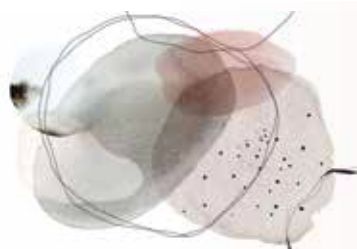
Al **examen físico** considerar los datos antropométricos, y sus percentiles: Peso, Talla, IMC y calcular velocidad de crecimiento; describir en estadios de Tanner el grado de desarrollo puberal. Se sugiere que los pediatras se acostumbren a registrar siempre en cada control en salud los estadios de Tanner. La hiperpigmentación areolar puede sugerir una exposición aguda a estrógenos. En las niñas también se observan cambios genitales a medida que progresa la pubertad: la vulva cambia de aspecto, aumenta el tamaño de los labios mayores y menores, la vagina aumenta su longitud, se engrosa la mucosa, se vuelve más húmeda, pálida, aumenta el grosor del himen y posteriormente aparecerá la leucorrea fisiológica. Siempre realizar el examen físico completo, por ejemplo, la presencia de manchas café con leche de bordes irregulares en un lado del cuerpo puede orientarnos al síndrome de McCune Albright, que se caracteriza por una tríada constituida por manchas cutáneas de color “café con leche”, displasia ósea fibrosa poliostróica y disfunciones endocrinas, la más frecuente de las cuales es la pubertad precoz periférica. Puede asociarse a otros trastornos endocrinos como hipertiroidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo, secreción aumentada de gonadotropina, hiperparatiroidismo, raquitismo hipofosfatémico y osteomalacia. Los elementos de la tríada pueden aparecer en una secuencia temporal variable, es decir, al momento del diagnóstico pueden no estar todos presentes.

*Durante la consulta con **Camila**, se solicita inicialmente radiografía de mano y muñeca izquierda para valoración de edad ósea, datos antropométricos previos y control clínico a los 3 meses.*

4) ¿Qué estudios complementarios deben solicitarse ante una niña con telarca precoz?

Según el tiempo de evolución, la edad del paciente, el estadio de Tanner y la presencia de otros signos puberales, los estudios se solicitan desde un inicio o al constatar persistencia ya que es muy frecuente que la telarca precoz aislada involucre espontáneamente.

Los **estudios complementarios iniciales son**: radiografía de mano y muñeca izquierda (de la mano menos hábil) con foco en tercer metacarpiano, urocitograma, cuando está disponible; especialmente útil cuando el diagnóstico presuntivo es una telarca precoz aislada y ecografía ginecológica transabdominal con medición de tamaño uterino y volúmenes ováricos. Este último estudio es operador dependiente por lo que requiere ser realizado por profesional idóneo.



Ante la sospecha de pubertad precoz central, se sugiere la derivación al endocrinólogo infantil que ampliará estudios con dosaje de gonadotrofinas basales y en algunas situaciones bajo la prueba de estimulación con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), estrógenos y andrógenos.

Cuando las gonadotrofinas están en el rango puberal se confirma pubertad precoz central. La resonancia magnética nuclear de SNC debe realizarse siempre en niñas que inician la pubertad antes de los 6 años, no hay consenso en niñas que inician su pubertad entre los 6 y 8 años.

5) ¿La aparición de vello púbico, olor sudoral, o vello axilar sin desarrollo mamario a una edad menor de 8 años puede ser el inicio de una pubertad precoz? ¿Requiere derivación al especialista?

Estos signos clínicos no determinan el inicio de la pubertad, no son secundarios a una activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, sino del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Requieren un control clínico más cercano para evaluar la aparición posterior de otros signos puberales.

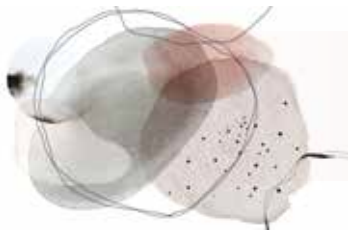
Se define como **pubarca precoz** a la aparición de vello púbico antes de los 8 años en las niñas. A edades cercanas a la edad de inicio puberal, la mayoría de los casos se debe a la maduración prematura de la zona reticular de la corteza suprarrenal con elevación de andrógenos suprarrenales, llamada adrenarca precoz. En algunos casos puede ser la primera manifestación de una Hiperplasia Suprarrenal Congénita No Clásica y en menor frecuencia aún, deberse a tumores adrenales u ováricos; dichas patologías deben considerarse especialmente a edades tempranas. La pubarca precoz secundaria a una adrenarca precoz puede acompañarse de olor sudoral, piel oleosa, comedones, acné y un leve aumento de la velocidad de crecimiento y de la edad ósea sin repercusión en la talla final, considerado un proceso benigno, que puede asociarse a alteraciones hormonales y metabólicas posteriormente. Es más frecuente en niñas que en varones, en niñas pequeñas al nacer con rápida recuperación ponderal y en niñas con sobrepeso u obesidad.

La evaluación endocrinológica en estos casos permitirá orientar la etiología de la pubarca precoz y eventual tratamiento si lo requiere. Tabla 2

Tabla 2. Etiología de la Pubarca Precoz
Adrenarca precoz (90%)
Hiperplasia Suprarrenal Congénita No Clásica
Tumores Adrenales u ováricos virilizantes

6) ¿Qué sugerencias se pueden realizar en controles en salud pediátricos ante el inicio temprano de cambios puberales? ¿Cuál es la frecuencia de controles clínicos recomendada?

Es frecuente el inicio temprano de signos puberales, es decir, telarca luego de los 8 años, y antes de los 10 años. En estos casos es importante contemplar si hay factores de riesgo que puedan orientarnos a pubertades de rápida progresión; como solemos observar en niños con antecedentes de Restricción de Crecimiento Intrauterino y en niños con una enfermedad crónica de diagnóstico reciente, por ejemplo, hipotiroidismo adquirido que inicia tratamiento, se debe evaluar la talla de inicio puberal y contemplar si puede estar afectada su predicción de talla adulta. Además, es de utilidad reforzar hábitos de alimentación saludable, recomendar la realización de actividad física, cumplir las horas de sueño respetando el ritmo circadiano, concientizar sobre el uso apropiado de pantallas. Evitar consumo o uso de productos que puedan contener disruptores endócrinos. Anticipar a las niñas los próximos cambios puberales.



Se sugiere ante el inicio temprano de cambios puberales aumentar la frecuencia de controles clínicos, cada 3 o 4 meses.

7) ¿Las niñas con telarca precoz aislada requieren un seguimiento?

Diversos trabajos de seguimiento en niñas con telarca precoz demuestran que, en general, el desarrollo mamario se mantiene estacionario o involuciona espontáneamente. Una minoría puede evolucionar a una pubertad precoz y un número mayor a una pubertad temprana, la que se define por la edad de inicio de desarrollo mamario entre los 8 y 10 años y menarca entre los 10 y 11 años, edades menores de la media, pero dentro de los 2 Score de Desvío Estándar. Se sugiere mantener los controles cada 4 meses en aquellas niñas con telarca precoz para poder realizar un diagnóstico temprano y eventual tratamiento oportuno si lo requiere.

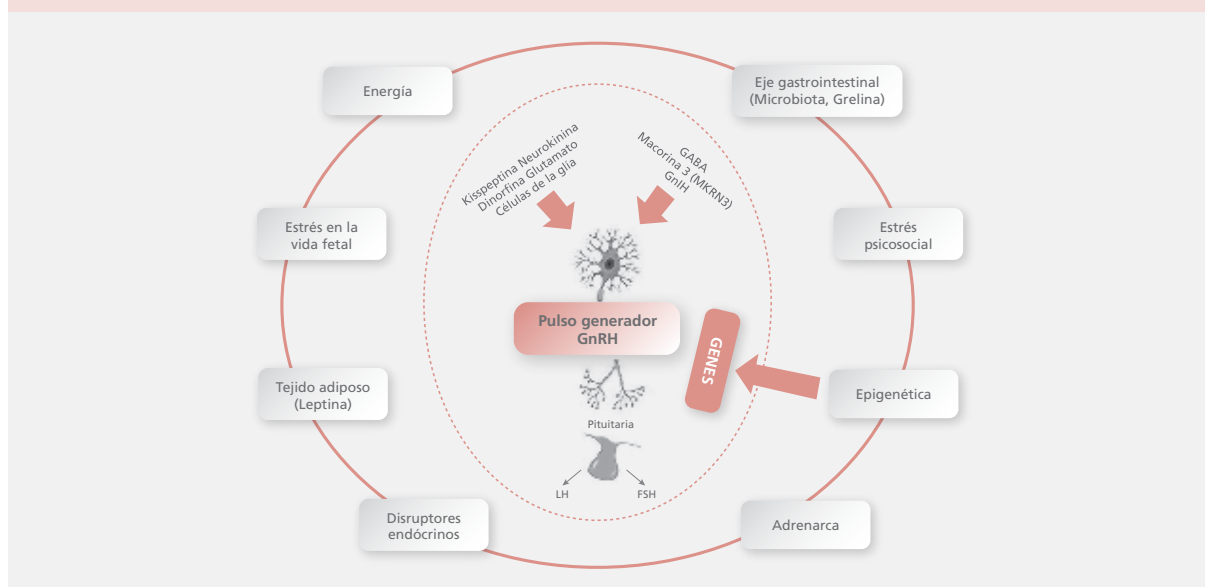
8) ¿Por qué se desencadena la pubertad? ¿Por qué puede darse de manera precoz?

El desarrollo de los caracteres sexuales se produce por la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal (HHG). Este proceso ocurre por la adecuada maduración del eje HHG que consta de tres componentes principales: 1) el GnRH (péptido liberador de gonadotrofinas), secretado en forma pulsátil por neuronas especializadas del hipotálamo, 2) los gonadotropos hipofisarios, que como respuesta al péptido liberador de gonadotrofinas sintetizan y liberan las gonadotrofinas: hormona luteinizante (LH) y hormona folículoestimulante (FSH) y 3) las gónadas, que en respuesta a las gonadotrofinas y a un sistema de regulación autócrina y parácrina producen esteroides sexuales y péptidos gonadales que regulan el eje mediante mecanismos de retroalimentación. La testosterona y el estradiol serán los responsables del desarrollo de los caracteres sexuales.

La pubertad puede considerarse el punto final de un proceso madurativo que comienza en la vida prenatal con la estimulación de la función de las gónadas inicialmente por la gonadotrofina coriónica producida en la placenta y en la segunda mitad del embarazo por las gonadotrofinas hipofisarias del feto. Después del nacimiento, en ausencia de esteroides placentarios que supriman el eje hipotálamo- hipófiso-gonadal, se produce una segunda activación transitoria del mismo a partir de la primera semana de vida postnatal, caracterizada por el aumento de las gonadotrofinas (LH y FSH) que estimulan la producción de testosterona en los testículos y la de estradiol en los ovarios. Este periodo, se conoce como mini pubertad. Todavía no está claro por qué mecanismo se silencia la activación del eje hipotálamo- hipófiso-gonadal después de unos meses, para mantener una relativa quiescencia de este eje hasta el inicio de la pubertad.

Para que se inicie la pubertad es necesario el incremento de la secreción pulsátil del péptido liberador de gonadotrofinas (GnRH). La reactivación del eje resulta del balance entre los impulsos inhibitorios y excitatorios intrínsecos del sistema nervioso central (SNC): ácido gama aminobutírico (GABA), ácido aspártico, ácido glutámico neuropéptido, norepinefrina y kisspeptina, pero que no es controlada exclusivamente por influencias neuronales, ya que también intervienen factores de crecimiento, células de la glía, y a nivel periférico: leptina, ghrelina y melatonina. Además, los factores epigenéticos como la nutrición, el ejercicio, el estrés, factores sociales, psicológicos, y los disruptores endócrinos ambientales pueden modificar la expresión de los genes y de esta manera el momento de inicio de la pubertad. Se ha demostrado una relación inversa entre el estado nutricional y el inicio de la pubertad. Se necesita un peso crítico y un mínimo de masa grasa corporal para la aparición de la menarca, así como la obesidad tiene una mayor prevalencia de pubertad temprana. Se ha señalado a la leptina como favorecedora del inicio de la pubertad. Figura 1

Figura 1. Efectos de múltiples factores intrínsecos y extrínsecos en el mecanismo de inicio puberal.



GnRH: sigla en inglés gonadotropin-inhibitory hormone factor (péptido liberador de gonadotrofinas)
Fuente: Adaptado de Livadas S and Chrousos GP (2019) *Molecular and Environmental Mechanisms Regulating Puberty Initiation: An Integrated Approach*. *Front. Endocrinol.*

9) ¿Cuáles son las causas de pubertad precoz central?

La causa más frecuente en niñas, y principalmente en aquellas mayores de 6 años es la Idiopática. Pero se debe descartar que no sea una pubertad precoz central orgánica, es decir, **secundaria a patología de SNC**: hamartomas hipotalámicos, -tumores: astrocitomas, craneofaringiomas, ependimomas, gliomas ópticos hipotalámicos, adenomas secretores de hormona luteinizante, pinealomas, germinomas, neurofibromas; -malformaciones congénitas: quistes aracnoides, quistes supraselares, hidrocefalia, espina bífida, mielomeningocele, displasia de septo óptica y otras -enfermedades adquiridas: procesos inflamatorios e infecciosos del SNC (encefalitis, meningitis, tuberculosis, sarcoidosis, abscesos, radiación, quimioterapia, traumatismos craneanos, anoxia perinatal); a **alteraciones genéticas**, mutaciones de los genes MKRN3, GPR54, Kiss-1 y DLK1 o **secundaria a una pubertad precoz periférica**: hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de McCune-Albright síndrome, tumores gonadales o adrenales. (Tabla 3)

Cabe aclarar que en los niños son más frecuentes las causas orgánicas (40-90% en varones frente a un 8-33% en niñas).

Tabla 3. Etiología de pubertad precoz central	
Idiopática	
Patología de Sistema Nervioso Central	• Hamartomas hipotalámicos. • Tumores: astrocitomas, craneofaringiomas, ependimomas, gliomas ópticos hipotalámicos, adenomas secretores de LH, pinealomas, germinomas, neurofibromas. • Malformaciones congénitas: quistes aracnoides, quistes supraselares, hidrocefalia, espina bífida, mielomeningocele, displasia de septo óptica. • Enfermedades adquiridas: procesos inflamatorios e infecciosos del SNC (encefalitis, meningitis, tuberculosis), sarcoidosis, abscesos, radiación, quimioterapia, traumatismos craneanos, anoxia perinatal.
Alteraciones genéticas	• MKRN3, GPR54, Kiss-1 y DLK1
Secundaria a una pubertad precoz periférica	• Hiperplasia suprarrenal congénita • Síndrome de McCune-Albright. • Tumores gonadales o adrenales.

Fuente: Adaptada de Reveer Kota AS, Ejaz S. Precocious Puberty. [Updated 2023 Jul 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544313/>

10) ¿Cuál es la prevalencia de la pubertad precoz central y qué variaciones se observan?

La prevalencia varía según la región, el género y los factores étnicos. Es más común en niñas y la prevalencia en ellas varía de 1:5.000 a 12.000 según las publicaciones mundiales. En **Argentina** la información es limitada, estudios locales y regionales han mostrado tasas de prevalencia similares a las reportadas a nivel mundial con una incidencia mayor en niñas de 6:1 comparada con los varones.

Brauner y colaboradores describen en su publicación *Incidence of Central Precocious Puberty in Girls in the United States* en la revista JAMA en 2020, una incidencia de 3,9 por 10.000 niñas por año en Estados Unidos, con una incidencia creciente en las últimas décadas.

En Estados Unidos y Europa, desde el siglo XIX, se había registrado un adelanto en la edad de la menarca (tendencia secular), como consecuencia de las mejores condiciones de vida. Posteriormente esta tendencia había cesado y alrededor del año 2000 un nuevo patrón de edades de cambios puberales se observó en Estados Unidos, Dinamarca y Bélgica con adelanto en la edad del desarrollo mamario (telarca) con leve o nulo adelanto en la edad de menarca. Una mención aparte merece el periodo de confinamiento secundario a la pandemia COVID 19, en el que se ha demostrado un aumento del número de casos de pubertad precoz a nivel nacional y mundial.

Camila vuelve al control a los 7 años 9 meses Peso 29 kg (percentil 75-90) Talla 130,4 cm (percentil 90), Velocidad de crecimiento 7,6 cm/año, Tanner: M3/2 Vello pubiano 2, vulva con signos incipientes de estrogenización: himen más pálido y engrosado.

En la radiografía de mano y muñeca izquierda se observa edad ósea de 10 años para 7 años 6 meses de edad cronológica, según atlas de Greulich y Pyle.

Con sospecha de pubertad precoz se solicita interconsulta con especialista en endocrinología quien evaluará realizar ecografía ginecológica y estudios hormonales que confirman pubertad precoz central.

11) ¿Qué opciones terapéuticas existen para pubertad precoz central?

En aquellos pacientes con pubertad precoz central orgánica es primordial realizar el diagnóstico etiológico y el tratamiento de la patología de base.

Los **principales objetivos del tratamiento** son detener la maduración sexual hasta la edad habitual de desarrollo puberal, prevenir en las niñas la menarca precoz, detener la evolución o revertir el desarrollo de las características sexuales secundarias (desarrollo mamario y cambios en los genitales externos); normalizar la velocidad de crecimiento a niveles normales prepuberales, para lograr una talla adulta cercana a su talla medio parental, sincronizar la pubertad con sus pares y prevenir los problemas emocionales que pueden sufrir estas niñas como consecuencia de maduración física inapropiada a su edad y diferencia con sus pares.

El **tratamiento médico actual** de elección son los análogos agonistas del péptido liberador de gonadotrofinas (aGnRH): el acetato de Triptorelina y el acetato de Leuprolide están disponibles en nuestro país en diferentes presentaciones cada 28, 84 y 168 días, de aplicación intramuscular o subcutánea. Al ser administrados en forma continua, en lugar de la secreción pulsátil endógena de péptido liberador de gonadotrofinas (GnRH), inicialmente aumentan la liberación de gonadotrofinas (efecto flare up) y tras la administración continua producen un mecanismo de down regulation y desensibilización de los receptores hipofisarios del péptido liberador de gonadotrofinas, de tal modo que la liberación de gonadotrofinas se inhibe gradualmente e inhibe la estimulación de los ovarios y testículos, sin estos estímulos hormonales los signos y síntomas de la pubertad precoz como el desarrollo de caracteres sexuales secundarios se detienen o retroceden temporalmente. Es

muy importante cumplir con el intervalo de tratamiento para lograr la correcta inhibición puberal. Algunas niñas, especialmente quienes se encuentren en estadios puberales avanzados podrán experimentar un sangrado genital posteriormente a las primeras aplicaciones. Durante el periodo de tratamiento se realizan controles clínicos endocrinológicos para monitoreo de tratamiento. Si bien hay descrito otros eventos adversos son poco frecuentes.

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Como pediatra muchas veces se cumple el papel de guía o referencia cuando el paciente tiene otros médicos especialistas. El tratamiento con somatotrofina recombinante humana indicado para pacientes con talla baja por el endocrinólogo infantil, en ocasiones puede generar interrogantes o dudas a los padres que debe reforzar el pediatra. El objetivo es a través de un caso clínico ilustrativo, poder contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para poder hacerlo.

*Concurre a la consulta **Dante**, de 10 años y 2 meses a control anual con su pediatra de cabecera. Como antecedentes de relevancia fue RNT 40 semanas de edad gestacional, con talla de 45 cm (< percentil 3) y peso de 2.150 g (< percentil 3) al nacer. Según refiere la madre, le comentaron que durante el embarazo el crecimiento se había enlentecido por alteraciones en la arteria uterina por lo que tenía diagnóstico confirmado de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). La pediatra lo había derivado oportunamente a endocrinología a los 3 años cuando notó que presentaba talla a -2,5 DS fuera de su rango genético. El paciente había sido estudiado de manera completa y detallada iniciando tratamiento con somatotrofina recombinante humana (GHRh) a los 4 años y 6 meses con muy buena evolución. Iniciando con talla a -2,5 DS el tratamiento actualmente se encuentra con talla a +0,84 DS.*

Dante consume pocas verduras y frutas, cumple 4 comidas, pero con exceso de ultraprocesados. Realiza actividad física 3 veces por semana. Duerme 7-8 horas diarias. Su rendimiento escolar es muy bueno.

En la familia no hay antecedentes de relevancia con relación a enfermedades crónicas no transmisibles. Vive con sus padres sanos y con un hermano menor de 8 años sano que presenta talla en percentil 25.

Al examen físico actual presenta:

Peso 37 kg (percentil 75-90), Talla 142 cm (percentil 75), Velocidad de Crecimiento en el último año de 6,2 cm (percentil 90).

Estadio de Tanner: Vello Pubiano 2, Genitales 1.

Testículos 3 cm³ bilateral, axilarca presente y sudor apocrino presente.

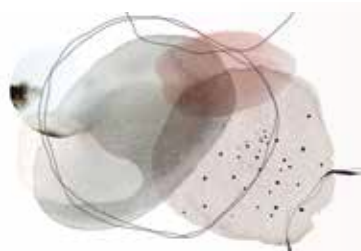
Talla materna: 160 cm y Talla Paterna 178 cm.

Talla Media Parental 175 cm (percentil 75). Rango 167 cm -184 cm.

1) ¿Cómo se define talla baja?

El crecimiento es un proceso biológico y dinámico que se inicia con la fecundación y termina al finalizar la adolescencia. Su evolución es compleja y en él intervienen diferentes factores. La talla baja es un trastorno del crecimiento frecuente en la práctica médica diaria y es una entidad que crea en el paciente y en sus familiares preocupación y disconformidad.

En la evaluación del crecimiento se pueden considerar básicamente tres parámetros. En primer lugar, la estatura puede compararse con las referencias de sexo y edad y expresarse como percentil o la puntuación (score) de desviación estándar (DS). En segundo lugar, la talla puede compararse con talla media parental corregida por sexo. En tercer lugar, se puede utilizar un análisis longitudinal del crecimiento, ya sea expresado como velocidad de crecimiento (cm/año) o como la diferencia de DS talla entre dos mediciones, preferiblemente de aproximadamente un año.



Un paciente que presenta talla baja es aquel que presenta talla por debajo del percentil 3 especialmente aquellos que están a -2 DS de la media para población, talla menor a la talla media parental, y/o con velocidad de crecimiento durante dos años consecutivos menor al percentil 25.

Las causas son múltiples Tabla 1 y excede al abordaje de este capítulo, pero las denominadas variantes de la normalidad son las más frecuentes. Tabla 2

Tabla 1. Algunas causas de talla baja

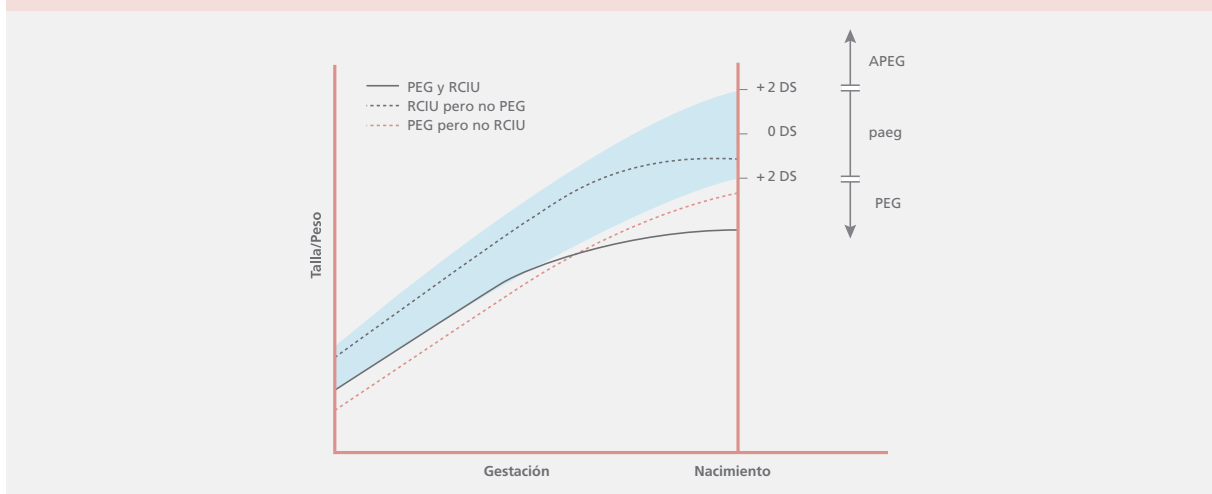
Variantes de la normalidad	Talla baja familiar.
	Retraso constitucional del crecimiento/ madurador lento.
Causas endocrinas	Déficit de hormona de crecimiento.
	Hipotiroidismo.
	Corticoterapia crónica.
Enfermedades sistémicas	Síndrome de malabsorción (Enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, FQ).
	Renal, hepática, inmunológica, pulmonar, hematológica.
Causas genéticas	Displasias esqueléticas.
	Síndrome de Silver Russell y Silver like.
	Síndrome de Turner.
	Rasopatías.
Talla Baja Idiopática	

Tabla 2. Diferencias entre talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento o madurador lento

Talla baja Familiar	Retraso constitucional del crecimiento o madurador lento
Talla debajo de percentil 3.	Talla debajo de percentil 3.
Velocidad de crecimiento anual normal.	Velocidad de crecimiento anual normal.
Ausencia de enfermedad sistémica.	Ausencia de enfermedad sistémica.
Empuje puberal a edad normal.	Empuje puberal tardío.
Edad ósea igual a la cronológica.	Edad ósea atrasada.
Talla familiar baja.	Antecedentes familiares de retardo puberal.

2) ¿Cuál es la diferencia entre restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y ser pequeño para la edad gestacional (PEG)?

Denominamos pequeño para la edad gestacional (PEG) cuando peso y/o talla al nacer se encuentran por debajo del percentil 3. Lo diferenciamos, en los casos que podemos contar con ecografías prenatales, con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) que sería la confirmación con al menos dos ecografías que el crecimiento se enlenteció antes del nacimiento. Contar con dicha información prenatal es muy valioso dado que permite estimar en qué momento ocurrió la noxa. No todos los pacientes nacidos PEG han tenido RCIU, ni todos los pacientes con RCIU nacen PEG por eso es útil discernir ambos conceptos. Figura 3

Figura 3. Restricción del crecimiento intrauterino/ Pequeño *para edad* gestacional

Prenatal: RCIU / PEG

PEG: bajo peso y/o baja talla al nacer < 2DS, o > Percentil 3 para edad gestacional.

RCIU: detención en el peso y/o talla intraútero documentado con ecografía.

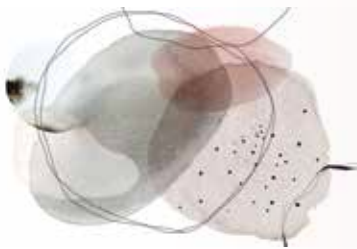
Fuente: Adaptado de Endocrine Reviews, 2023, Vol. 00, No.0, pag 17.

Como se observa en la gráfica en la línea continua se puede tener el antecedente de RCIU y PEG. Otro caso es el del niño que nace PEG pero no tuvo RCIU (línea discontinua de trazos) y una tercera posibilidad sería nacer con peso adecuado para la edad gestacional, pero tener el antecedente de enlentecimiento en la curva de crecimiento intraútero, es decir RCIU pero no PEG (línea discontinua de puntos).

3) ¿Cómo es el abordaje y cuáles son los estudios iniciales que se solicitan a niños con talla baja?

Ante una consulta por talla baja es fundamental una historia clínica detallada que debe realizar tanto el pediatra como el especialista para la orientación diagnóstica. Recabar antecedentes perinatales es fundamental. Tanto el peso, la talla como el perímetro cefálico al nacer aportan información relevante. Se debe percentilar en las gráficas de crecimiento, idealmente nacionales y si no se cuenta con las mismas, se puede optar por las curvas de Intergrowth 21st para poder definir Pequeño para edad gestacional. Según perímetro cefálico, en el caso de presencia de microcefalia o macrocefalia relativa, se puede según algoritmo diagnóstico, pensar en distintas etiologías que será función del endocrinólogo infantil estudiar para un tratamiento adecuado.

Además, se debe investigar sobre el crecimiento previo del niño, los antecedentes patológicos, familiares, de consanguinidad, hábitos de vida, características socioeconómicas, ambiente psicoafectivo. Con respecto al examen físico debe ser completo y minucioso para evaluar estado nutricional, signos de enfermedad sistémica y estadio puberal. La antropometría debe realizarse con instrumentos calibrados y técnica correcta y es importante detectar desproporciones corporales y dismorfias. Es de relevancia asimismo el antecedente de retraso madurativo u otras anomalías como déficit de la audición para la orientación diagnóstica de talla baja.



El pediatra suele pedir estudios iniciales para descartar causas secundarias que generen detención del crecimiento a través de análisis de sangre y orina; previo a la derivación como son anemia, alteración renal, hepática, del metabolismo fosfocálcico, síndrome de malabsorción (enfermedad celíaca, fibrosis quística), patología tiroidea, entre otras.

La radiografía de mano y muñeca izquierda con foco en tercer metacarpiano lo puede solicitar también el pediatra para valoración de la maduración esquelética. Esta última siempre deber ser controlada por el **endocrinólogo** quien decidirá según la sospecha diagnóstica, si corresponde evaluar otras hormonas hipofisarias y solicitar pruebas funcionales para evaluar capacidad de síntesis de hormona de crecimiento por la hipófisis bajo dos estímulos como arginina/clonidina, así como valores séricos de los factores de crecimiento insulino similares (IGF1) y su proteína de transporte (IGFBP3). Por otro lado, la solicitud de una resonancia magnética nuclear con el fin de evaluar la región selar y supraselar para descartar patología orgánica, también quedará a criterio del especialista.

En muchas ocasiones el trabajo conjunto con el genetista es de gran ayuda ante la detección de dismorfias para la orientación diagnóstica y en el caso de las niñas con baja talla patológica con o sin estigmas compatibles con Síndrome de Turner se debe solicitar siempre cariotipo.

4) ¿Cuándo el pediatra debe derivar al endocrinólogo a pacientes con el antecedente de pequeño para la edad estacional/ restricción del crecimiento intrauterino?

Entre un **10-20%** de los pacientes PEG/RCIU **no** realizan su catch up growth o crecimiento compensatorio hacia los 2 años de edad y los niños nacidos pretérmino pueden demorar hasta los 3 años. El pediatra durante los controles en salud debe estar atento a eso y derivar en forma oportuna al endocrinólogo infantil si a esas edades no han logrado el catch up esperado para su talla medio parental. La efectividad del tratamiento con somatotrofina es mayor cuanto menor sea la edad de inicio y mayor el tiempo de tratamiento en etapa prepuberal.

5) ¿Por qué es importante realizar el tratamiento con somatotrofina recombinante humana (GHRh)?

El tratamiento con somatotrofina (GHRh) debe indicarse cuando la baja estatura del niño cumpla un papel central en su salud biopsicosocial y el aumento de la estatura inducido por el tratamiento genere una mejoría de su calidad de vida. En el recién nacido con insuficiencia hipofisaria por otro lado el tratamiento puede ser una emergencia cuando se asocia con hipoglucemia y convulsiones. Cabe destacar que en algunos casos, si bien muy poco frecuentes, pacientes con antecedente de RCIU/PEG y otros signos específicos como en la anemia de Fanconi (enfermedad hereditaria que lleva a la aplasia medular) o en el síndrome de Bloom (trastorno poco frecuente asociado con deficiencia de crecimiento prenatal y posnatal, una erupción eritematosa telangiectásica en la cara y en otras áreas expuestas al sol, resistencia a la insulina y predisposición al cáncer), el tratamiento con GHRh sería una contraindicación por el riesgo de desarrollar cáncer. Es por este motivo que la indicación debe ser realizada por el especialista analizando cada caso en particular.

6) ¿En qué consiste el tratamiento, cómo se coloca, con qué frecuencia, en qué momento del día?

La somatotrofina recombinante humana se denomina así porque es producida por tecnología recombinante de ADN en células (de *Escherichia coli* generalmente). La dosis varía según la etiología, en caso de RCIU es de 0,033-0,067 mg/kg de peso/día o 0,7-1 mg/m² de superficie corporal/día y se coloca de forma diaria subcutánea a través de dispositivos muy fáciles de manipular. Preferentemente su colocación debe realizarse antes del descanso nocturno (imitando el ritmo circadiano de la hormona de crecimiento cuya secreción en niños es mayor en horas de sueño profundo). Recientemente, en nuestro país, hasta la fecha, para los casos únicamente de déficit de hormona de crecimiento, está aprobada la forma semanal que se coloca también de manera subcutánea.

7) ¿Cuáles son las indicaciones actuales de tratamiento con somatotrofina recombinante humana (GHRh) en Argentina?

En Argentina las indicaciones aprobadas para el tratamiento con somatotrofina recombinante humana son: RCIU/PEG, insuficiencia hipofisaria (incluye el déficit aislado de la hormona de crecimiento o asociado a otras hormonas hipofisarias), Síndrome de Turner, Síndrome de Prader Willi e insuficiencia renal crónica. La aprobación del tratamiento se establece en la Resolución Nacional N° 2329/2014 y posee cobertura dentro del plan médico obligatorio. El Ministerio de Salud de nuestro país cuenta con un programa de financiamiento para pacientes carentes de cobertura social y/o recursos, y establece las condiciones para aceptar al paciente dentro del mismo. Los criterios para iniciar tratamiento según el diagnóstico figuran en las tablas 3 y 4.

Cabe aclarar que en otros países de Europa y EEUU se indica en pacientes con Síndrome de Noonan, alteración de gen SHOX y baja talla idiopática.

Tabla 3. Criterios para iniciar tratamiento con somatotrofina recombinante humana aprobados en nuestro país

	Edad (años)	Estatura (referencia nacional)	Velocidad de crecimiento (Estándar británico)	Edad ósea (años)
IH		percentilo <3 o talla baja para padres	percentilo <10	≤13 niñas ≤14 niños
ST	≥4	percentilo <3	percentilo <10	≤12
RCIU	>5	percentilo <2,5 DS de la media	percentilo <50	≤11 niñas ≤12 niños

IH: Insuficiencia hipofisaria. ST: Síndrome de Turner. RCIU: Restricción de crecimiento intrauterino.

Fuente: Sociedad Argentina de pediatría. Comité Nacional de Endocrinología. Actualización. Indicaciones actuales para el uso de la hormona de crecimiento. Arch Argent Pediatr 2014;112(1):89-95

Tabla 4. Criterios para iniciar tratamiento con somatotrofina recombinante humana en pacientes con Insuficiencia renal crónica

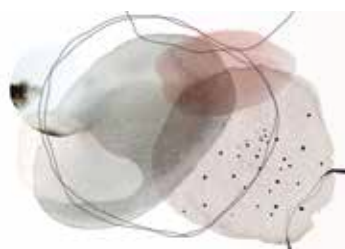
	Pre-trasplante	Post-trasplante
Talla (percentilo)	<3	<3
Velocidad de crecimiento (percentilo)	≤10	≤10
Edad cronológica (años)	>3	>3
Edad ósea (años)	<12; <13	<12; <13
Filtrado glomerular (ml/min / 1,73 m²)	>50	>50
Hemoglobina (mg/dl)	≥10	≥10
Bicarbonato (mmol/L)	≥20	≥20
Hormona paratiroidea (veces sobre el valor normal)	<4	
Albúmina (g/dl)	≥3	≥3

Relación peso / talla (sin edemas) (%)	>78	>78
Tiempo post trasplante (año)		1
Dosis de metilprednisona (mg/kg/d)		<0,25

Fuente: Sociedad Argentina de pediatría...Comité Nacional de Endocrinología. Actualización. Indicaciones actuales para el uso de la hormona de crecimiento. Arch Argent Pediatr 2014;112(1):89-95

8) ¿Cuáles son los posibles eventos adversos del tratamiento a los cuales debe prestar atención el pediatra para derivar oportunamente?

El tratamiento con somatotrofina recombinante humana es relativamente seguro, siendo los efectos colaterales más frecuentes el dolor o hematoma en el lugar de aplicación y cefalea de intensidad leve a moderada. Los eventos adversos serios son raros e incluyen hipertensión intracraneal benigna, diabetes tipo II y desplazamiento de la cabeza del fémur.



Es sumamente importante que en pacientes bajo tratamiento con somatotrofina recombinante humana, ante una cefalea persistente que no se vincula a proceso febril, infeccioso u oftalmológico se consulte con el endocrinólogo infantil.

Por otro lado, el pediatra debe hacer énfasis en alimentación saludable, actividad física en forma regular y control del peso corporal durante el tratamiento. Esto último es importante debido al efecto hiperglucemiante de la hormona de crecimiento a través del aumento de la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis.

9) ¿Qué estudios y con qué frecuencia se solicitan durante el seguimiento del paciente que recibe este tratamiento?

Varían según cuál sea la causa. Todos son solicitados y controlados por el endocrinólogo infantil. En niños con RCIU/PEG como **Dante**, se recomienda determinar las concentraciones séricas de los factores de crecimiento insulino similares (IGF-I) y de su proteína de transporte (IGFBP3) al inicio del tratamiento, luego solo de IGF1 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento para evaluar si la dosis de GHRh requiere ajuste. Posteriormente, se aconseja determinar las concentraciones séricas de factores de crecimiento insulino similares al menos una vez al año. Se recomienda realizar control de la función tiroidea anualmente, ya que el tratamiento con somatotrofina recombinante humana puede provocar una disminución de la concentración sérica de los niveles de T4 libre. Esto se debe principalmente al aumento de la conversión a T3 libre, pero con niveles normales de TSH. En caso de niveles bajos de T4 libre y niveles elevados de TSH, el especialista considerará si es necesario iniciar tratamiento con levotiroxina. Tabla 5

El tratamiento con somatotrofina recombinante humana tiene efectos limitados sobre los parámetros cardiometabólicos y no se han informado efectos adversos a largo plazo a ese nivel. Por lo tanto, no estaría recomendada la evaluación de rutina de los parámetros metabólicos para todos los niños nacidos pequeños para edad gestacional tratados con somatotrofina recombinante humana, pero sí para aquellos con factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, origen étnico e historia familiar. En estos casos, es necesario realizar control de glucemia, insulinemia, Hb A1c y perfil lipídico cada 6 a 12 meses.

La maduración ósea es un mal predictor del inicio puberal y de la talla adulta en niños pequeños para edad gestacional. Sin embargo, vale la pena realizar una evaluación de la edad ósea alrededor de los 8 años y regularmente desde el inicio de la pubertad en adelante ya que la edad ósea avanzada podría ser una señal de advertencia de la presencia de una variación genética subyacente.

Tabla 5. Control clínico y estudios sugeridos durante el tratamiento con GHRh en pacientes con baja talla y antecedente de RCIU/PEG

	Al inicio del tratamiento	Cada 3 a 4 meses durante el tratamiento	Anualmente durante el tratamiento	Al finalizar el tratamiento
Talla	X	X	X	X
Peso	X	X	X	X
Talla sentado	X			
Tensión arterial	X	X	X	X
Estadio de Tanner	X	X	X	
IGF1	X		X	
IGFP3	X			
T4libre	X		X	X
TSH	X		X	X
Perfil lipídico	X			X
Glucemia en ayunas, insulinemia y HbA1c	X		A considerar	
Rx Edad ósea	X		A considerar	X

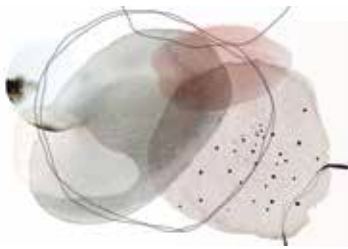
Fue adaptado de Endocrine Reviews, 2023, Vol. 00, No.0, pag 17.

10) ¿Cuáles son los criterios de finalización del tratamiento?

Se dará por concluido el tratamiento en todo paciente que presente una velocidad de crecimiento menor a 3 cm/año durante un período de 6 meses, con edad ósea igual o mayor de 14 años en las mujeres e igual o mayor de 15 años en los varones. La velocidad de crecimiento establecida para la finalización del tratamiento difiere de la aceptada para continuidad por tratarse de diferentes etapas madurativas.

11) ¿Cuáles son otros aspectos a tener en cuenta por el pediatra con los pacientes con antecedente de RCIU/PEG además del crecimiento compensatorio o la baja talla?

En los niños nacidos PEG/RCIU, hay un desarrollo gradual de la insulinoresistencia desde el nacimiento, que ya es detectada a la edad de 1 a 4 años en aquellos con recuperación espontánea del peso. El aumento compensatorio de la secreción de insulina mantiene la normoglucemia. La resistencia a la insulina en la infancia se ve fuertemente amplificada por la acumulación acelerada de masa grasa y obesidad en los niños con rápido aumento de peso en los primeros 3 meses de vida, y en aquellos con un IMC alto. Sin embargo, no hay evidencia de que la diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa, la dislipidemia o la hipertensión ocurran con mayor frecuencia entre niños nacidos PEG que en los nacidos con peso alto para la edad gestacional. El riesgo para desarrollar trastornos metabólicos puede, sin embargo, verse amplificado por la presencia de factores de riesgo como el sobrepeso Índice de masa corporal (IMC) ≥ 1 DS, obesidad (IMC ≥ 2 DS), etnia e historia familiar. La evaluación de rutina de parámetros metabólicos no se recomienda para todos los niños nacidos pequeños para edad gestacional sino para aquellos con uno o más factores de riesgo.



Los niños nacidos PEG/RCIU deben ser seguidos cuidadosamente los primeros años de vida por el pediatra para evaluar su crecimiento, aumento de peso y desarrollo neurológico.

Se debe evitar el rápido aumento de peso postnatal ya que está asociado con un perfil de salud cardiometabólico menos favorable en la edad adulta.

Por otro lado, la mayoría de los niños nacidos pequeños para edad gestacional tienen una maduración puberal normal. La pubertad comienza un poco antes pero dentro del rango de edad normal dependiendo del grupo étnico. La edad de presentación de la menarca es en promedio de 5 a 6 meses antes y la progresión puberal es en promedio ligeramente más rápida. La edad más temprana al inicio de la pubertad y el ritmo acelerado son a menudo desventajosos para la estatura adulta final. La adrenarca prematura puede ocurrir en niñas nacidas pequeñas para edad gestacional que experimentaron aumento de peso acelerado durante la primera infancia.

Se ha planteado la hipótesis de que una maduración puberal más temprana en niñas nacidas pequeñas para edad gestacional se debe a un desajuste entre la menor ganancia de peso prenatal (con adipogénesis reducida, por lo tanto, una reducción en la capacidad de almacenamiento de lípidos) y el acelerado aumento de peso posnatal (con lipogénesis aumentada y, por lo tanto, un aumento en la necesidad de almacenamiento de lípidos). Este desajuste podría explicar el por qué las niñas que nacen PEG CON ganancia de peso posnatal acelerado tienen un mayor riesgo de aparición temprana de resistencia a la insulina, dislipidemia, adrenarca exagerada, pubarca prematura, y edad (ligeramente) menor en el momento de la menarca, así como una mayor incidencia del síndrome de ovario poliquístico, en contraste con niñas nacidas PEG SIN aumento de peso posnatal acelerado.

Es fundamental el seguimiento minucioso para identificar el momento del inicio puberal. Cuando los niños nacidos PEG/RCIU y tratados con somatotrofina recombinante humana (GHRh) presentan una talla predictiva adulta $< -2,5$ DS, al inicio de la pubertad, se debe posponer la evolución de la misma con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa) durante 2 años; esto resulta en una mejora promedio en la altura adulta de 6,6 cm, tanto en niños como en niñas, en comparación con aquellos que no recibieron tratamiento con análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa).

El endocrinólogo infantil considerará entonces sumar 2 años de tratamiento con hormona liberadora de gonadotropina al de somatotrofina recombinante humana para aquellos niños con PEG/RCIU que todavía son bajos al inicio de la pubertad con la finalidad de lograr talla adulta final en rango genético.

*El hermano de nuestro paciente, **Julián** de 8 años sano que presenta talla en percentil 25, se siente bajo y le gustaría recibir el tratamiento de Dante porque juega al fútbol y le contaron que podría crecer mejor y tener más fuerza.*

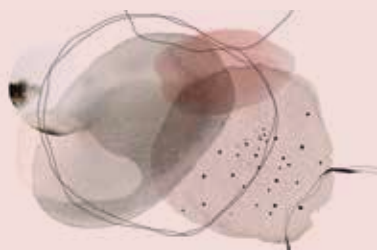
12) ¿Está indicado el tratamiento con somatotrofina recombinante humana (GHRh) en Julián?

Dado que las causas de talla baja son múltiples y no todas constituyen indicaciones de tratamiento con somatotrofina recombinante humana (GHRh), debemos explicar el concepto de talla medio parental y rango genético que los endocrinólogos tenemos en cuenta para evaluar si hay crecimiento compensatorio en el caso de PEG/RCIU, así como en otros casos de noxas que puedan impactar en el patrón de crecimiento. Es importante asimismo ver la velocidad del crecimiento de nuestro paciente y percentilar en la gráfica adecuada. La talla y la velocidad de crecimiento representan dos tipos de información relativamente independientes entre sí. Puede darse el caso con ambos parámetros afectados que nos orientarán a causas más severas de retraso de crecimiento o puede darse el caso de un niño con talla baja y velocidad de crecimiento normal o una talla normal con velocidad anormalmente lenta que requieren un seguimiento evolutivo cercano.

En el caso de **Julián** si la talla se encuentra en pc 25, creciendo dentro de su rango genético, con adecuada velocidad de crecimiento, no requiere de ningún estudio ni tampoco cumple criterios de tratamiento. Se debe explicar y mostrar en las gráficas correspondientes su curva de crecimiento para transmitir tranquilidad. Con respecto a la fuerza, o el mejor rendimiento en los deportes que es una consulta frecuente por los padres, podemos decir que puede existir un uso inapropiado de la somatotrofina recombinante humana en ocasiones. Esta hormona se utilizó inicialmente solo para tratar pacientes con déficit de hormona de crecimiento (GH). Sin embargo, el advenimiento de GH recombinante sintética desde la mitad de 1980 posibilitó su abuso como agente de "doping". El uso entre atletas de elite y en sujetos que asisten a gimnasios es bien conocido, aunque está prohibido por razones médicas y éticas.

La principal acción de la hormona de crecimiento se ejerce sobre el hueso y tejido conectivo estimulando el crecimiento, pero también tiene importantes funciones metabólicas; favoreciendo

la síntesis proteica y permitiendo la disponibilidad de sustratos por medio de la lipólisis y la glucogenólisis. Es su efecto anabólico y en cierta medida su efecto lipolítico lo que más se valora. Sin embargo, su efecto anabólico es cuestionado dado que no existe evidencia científica que en dosis suprafisiológicas tenga un efecto adicional al logrado con entrenamiento sumado a una alimentación adecuada y equilibrada. Aunque puede aumentar el volumen muscular, no aumenta la fuerza. Efectos adversos importantes del mal uso son la retención de líquidos con edema de manos y pies y el síndrome del túnel carpiano. También pueden aparecer signos que caracterizan la acromegalia, hipertrofia de miocardio y mayor riesgo de cáncer por lo que nuevamente volviendo a la consulta del hermano de **Dante** se debe enfatizar sobre los riesgos del abuso de somatotrofina recombinante humana.



Autoevaluación

I. Identifique si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F).

	V	F
1. La telarca precoz se define como la aparición del desarrollo mamario antes de los 8 años.	☐	☐
2. La telarca precoz requiere tratamiento hormonal.	☐	☐
3. El uso de cosméticos podría relacionarse con telarca precoz.	☐	☐
4. La pubertad precoz central puede requerir tratamiento con análogos de GnRH.	☐	☐
5. Toda telarca precoz se considera una pubertad precoz.	☐	☐
6. La resonancia magnética está indicada en todos los casos de telarca.	☐	☐
7. La velocidad de crecimiento es un indicador importante en el seguimiento del desarrollo puberal.	☐	☐
8. La edad ósea adelantada puede sugerir pubertad precoz.	☐	☐
9. El desarrollo mamario en recién nacidas generalmente indica patología.	☐	☐
10. La GHRh debe administrarse en la mañana para mayor efectividad.	☐	☐
11. El tratamiento con GHRh está indicado en niños PEG sin crecimiento compensatorio a partir de los 2-3 años.	☐	☐
12. El tratamiento con GHRh aumenta significativamente la fuerza muscular.	☐	☐

II. Defina los siguientes términos /conceptos.

a) Telarca precoz:

.....

.....

b) Telarca precoz aislada:

.....

.....

c) Pubertad precoz:

.....

.....

d) Pequeño para edad gestacional:

.....

.....

e) Baja talla:

.....

.....

CONCLUSIONES

Ante la sospecha de pubertad precoz central, se recomienda realizar una completa anamnesis, detallado examen físico, y eventualmente estudios complementarios para correcto abordaje y la derivación oportuna al especialista.

El tratamiento con somatotrofina recombinante humana tiene indicaciones precisas para diagnósticos específicos que ocasionan talla baja. Los eventos adversos son muy poco frecuentes y leves en su gran mayoría. Permite una adecuada velocidad de crecimiento y una talla adulta dentro del rango genético. La efectividad del tratamiento es mayor cuanto menor sea la edad de inicio y mayor el tiempo de tratamiento en etapa prepuberal, reforzando la tarea del pediatra de pesquisar alteraciones del crecimiento para una oportuna derivación al endocrinólogo infantil.

LECTURAS RECOMENDADAS

Pubertad precoz en las niñas

- Escobar de Lázzari M E y col. Pubertad Precoz en niñas. Separata 2013 Vol 21 N°1 Disponible en: <https://www.montpellier.com.ar/Uploads/Separatas/Separata%2036%20Pubertad%20Precoz%20en%20ni%C3%B1as%20B.pdf>
- Keselman A. Pubertad: Una mirada endocrinológica. PRONAP 2021. Módulo 3, Capítulo 1.
- Bangalore Krishn, Klein K, Eugster E., Uebatnagdall, Oppre, eKrioshzn, ae .n F ulqausa JnSi. ñRoagso.l AD, et al. Use of Gonadotropin Releasing Hormone Analogs in Children: Update by an International Consortium. Horm Research Paediatr 2019; 91 (6): 357-372
- Latronico AC, Brito VN, Carel JC. Causes, diagnosis, and treatment of central precocious puberty. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Mar;4(3):265-274. doi: 10.1016/S2213-8587(15)00380-0. Epub 2016 Feb 4. PMID: 26852255.

Tratamiento con hormona de crecimiento

- Comité Nacional de Endocrinología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Actualización. Indicaciones actuales para el uso de la hormona de crecimiento Growth hormone treatment Arch Argent Pediatr 2014;112(1):89-95.
- Fano V. Del Pino M. Baja estatura. Pronap 2023. Módulo 3, Capítulo 1.
- Hokken-Koelega A. International Consensus Guideline on Small for Gestational Age: Etiology and Management From Infancy to Early Adulthood. Reviews, 2023, 00, 1–27 <https://doi.org/10.1210/endrev/bnad002>
- Hokken-Koelega A, van der Lely AJ, Hauffa B, et al. Bridging the gap: metabolic and endocrine care of patients during transition. Endocr Connect. 2016;5(6):R44-R54.
- Oostdijk W, Grote FK, de Muinck Keizer-Schrama SM, Wit JM. Diagnostic approach in children with short stature. Horm Res. 2009;72(4):206-17. doi: 10.1159/000236082. Epub 2009 Sep 29. PMID: 19786792.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Identifique si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F).

1. Verdadero.
2. **Falso.** Puede ser una variante aislada y autolimitada; no siempre implica tratamiento.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. **Falso.** Puede ser una telarca precoz aislada sin activación del eje HHG.
6. **Falso.** Solo en casos sospechosos de pubertad precoz central, especialmente antes de los 6 años.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. **Falso.** Puede deberse a la “minipubertad” o acción de estrógenos placentarios.
10. **Falso.** Debe aplicarse antes del sueño nocturno para imitar el ritmo fisiológico.
11. Verdadero.
12. **Falso.** Puede aumentar volumen, pero no hay evidencia de aumento de fuerza.

II. Defina los siguientes términos /conceptos:

- a) *Telarca precoz* cuando con el desarrollo mamario o telarca aparece antes de -2 score desvío estándar (SDS) de edad para la población, lo que corresponde a los 8 años en nuestro país. Puede ser unilateral o bilateral, con dolor o prurito. En niñas con sobrepeso puede ser difícil diferenciar entre tejido adiposo relacionado a la obesidad (lipomastia) y el verdadero tejido glandular firme de inicio retroareolar (telarca).
- b) *Telarca precoz aislada* es la aparición del botón mamario antes de los 8 años en niñas sin evidencia de otros cambios puberales.
- c) Pubertad precoz es la aparición de signos de desarrollo puberal antes de la edad esperada, es decir, antes de los 8 años en niñas (como el desarrollo mamario o telarca) y antes de los 9 años en varones (como aumento testicular). La pubertad precoz puede ser:
 - Central (dependiente de la activación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal).
 - Periférica (debida a producción hormonal independiente del eje, como en tumores o exposición a hormonas).
- d) Se denomina *pequeño para la edad gestacional* (PEG) cuando peso y/o talla al nacer se encuentran por debajo del percentilo 3.



- e) Un paciente que presenta *talla baja* es aquel que presenta talla por debajo del percentilo 3 especialmente aquellos que están a -2 DS de la media para población, talla menor a la talla media parental, y/o con velocidad de crecimiento durante dos años consecutivos menor al percentilo 25.

